

SRI CHAITANYA IIT ACADEMY, INDIA

AP • TELANGANA • KARNATAKA • TAMILNADU • MAHARASHTRA • DELHI • RANCHI

PRAGYA G8 – ACHIEVERS | MATHEMATICS
SURDS | LEVEL 4*JEE pattern – mixed difficulty, exam standard.*

1. $(28 - 10\sqrt{3})^{1/2} - (7 + 4\sqrt{3})^{-1/2} =$
(A) 3 (B) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(C) $\sqrt{3}$ (D) $\frac{1}{3}$
2. The greatest number among $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[5]{5}$ is
(A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt[3]{3}$
(C) $\sqrt[5]{5}$ (D) not determined
3. The smallest number among $\sqrt{10} - \sqrt{5}$, $\sqrt{19} - \sqrt{14}$, $\sqrt{22} - \sqrt{17}$ is
(A) $\sqrt{10} - \sqrt{5}$ (B) $\sqrt{19} - \sqrt{14}$
(C) $\sqrt{22} - \sqrt{17}$ (D) not determined
4. The greatest number among $\sqrt{22} + \sqrt{21}$, $\sqrt{23} + \sqrt{20}$, $\sqrt{24} + \sqrt{19}$ is
(A) $\sqrt{23} + \sqrt{20}$ (B) $\sqrt{24} + \sqrt{19}$
(C) $\sqrt{22} + \sqrt{21}$ (D) not determined
5. If $x > 2$, then $\sqrt{x + 2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x - 2\sqrt{x-1}} =$
(A) $\sqrt{x-1}$ (B) $2\sqrt{x-1}$
(C) 2 (D) 1
6. If $1 \leq x \leq 2$, then $\sqrt{x + 2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x - 2\sqrt{x-1}} =$
(A) $\sqrt{x-1}$ (B) $2\sqrt{x-1}$
(C) 1 (D) 2
7. $\sqrt{7 - 3\sqrt{5}} + \sqrt{3 + \sqrt{5}} =$
(A) $2\sqrt{2}$ (B) $2\sqrt{5}$
(C) $3\sqrt{5}$ (D) $3\sqrt{3}$
8. $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{16 + 6\sqrt{7}} - \sqrt{16 - 6\sqrt{7}}}$ is

(A) an irrational number

(B) a complex number

(C) a rational number

(D) none of these

9. $\frac{\sqrt{5/2} + \sqrt{7 - 3\sqrt{5}}}{\sqrt{7/2} + \sqrt{16 - 5\sqrt{7}}}$ is

(A) a complex number

(B) an irrational number

(C) a rational number

(D) none of these

10. $\frac{\sqrt{15 - 5\sqrt{5}}}{\sqrt{2} + \sqrt{7 - 3\sqrt{5}}} =$

(A) 5

(B) $\sqrt{5}$ (C) $\sqrt{2}$

(D) 1

11. If $x = \frac{1}{12}$, then $\sqrt{\frac{3}{4} - x} + \sqrt{2x} - \frac{3}{2}\sqrt{1 - 4x} =$

(A) 0

(B) -1

(C) 1

(D) none of these

12. A rationalising factor of $a^{1/3} + a^{-1/3}$ is

(A) $a^{1/3} - a^{-1/3}$ (B) $a^{2/3} + a^{-2/3} - 1$ (C) $a^{2/3} - a^{-2/3}$ (D) $a^{1/3} + a^{-1/3}$

13. A rationalising factor of $\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{4} + 1$ is

(A) $4^{1/3} - 1$ (B) $2^{1/3} - 1$ (C) $4^{1/3} + 1$ (D) $2^{1/3} + 1$

14. $\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{3}} - \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} + \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} =$

(A) 4

(B) 2

(C) 1

(D) 0

15. $\frac{1}{1 + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{7}} + \dots$ to 40 terms =

(A) $\frac{\sqrt{41} - 1}{2}$

(B) 4

(C) 1

(D) 0

16. If $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x + 2\sqrt{2x - 4}}} + \frac{1}{\sqrt{x - 2\sqrt{2x - 4}}}$ for $x > 2$, then $f(11) =$

(A) $\frac{6}{7}$ (B) $\frac{5}{6}$ (C) $\frac{5}{7}$ (D) $\frac{7}{6}$

17. $\frac{2(\sqrt{3}-1)^2}{3(\sqrt{3}-1)^2-2} =$

(A) $\sqrt{3}+1$

(B) $\sqrt{2}+1$

(C) $-(\sqrt{3}+1)$

(D) $-(\sqrt{2}+1)$

18. $\sqrt{6+2\sqrt{3}+2\sqrt{2}+2\sqrt{6}} - \frac{1}{\sqrt{5+2\sqrt{6}}} =$

(A) -1

(B) 1

(C) 0

(D) none of these

19. If $x = \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$ and $y = \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}$, then $x^2 + xy + y^2 =$

(A) 7

(B) 9

(C) 8

(D) 6

20. $\frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}} =$

(A) 8

(B) 9

(C) 10

(D) 11

21. If $a = \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}$, then $a^3 - 6a =$

(A) 2

(B) 8

(C) 4

(D) 6

22. The set of all real x satisfying $\sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}} = 1$ is

(A) $\emptyset$

(B) $\{10\}$

(C) $\{5\}$

(D) $[5, 10]$

23. $(7+4\sqrt{3})^{1/2} - (7-4\sqrt{3})^{1/2} =$

(A) 2

(B) $2\sqrt{3}$

(C) $4\sqrt{3}$

(D) 4

24. If $x = \frac{1}{2-\sqrt{3}}$, then $x^3 - 2x^2 - 7x + 5 =$

(A) 3

(B) 2

(C) 5

(D) 1

25. $\sqrt[3]{2+\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2-\sqrt{5}} =$

(A) 0

(B) -1

(C) 2

(D) 1